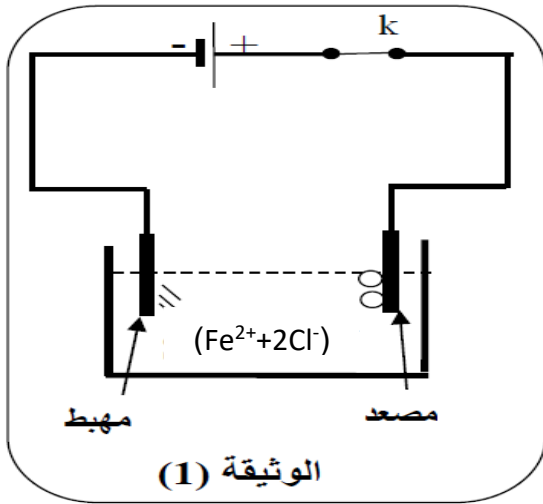


الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

(I) - بغرض تحضير محلول كلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^-$) وضعنا في إناء قطعة من الحديد ثم سكبنا عليها حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين ($H^+ + Cl^-$) فنتلق غاز وتشكل محلول.



- 1- سم الغاز المنطلق وبين كيف يتم الكشف عنه.
- 2- اكتب المعادلة الكيميائية المنمجة للتفاعل الحادث.

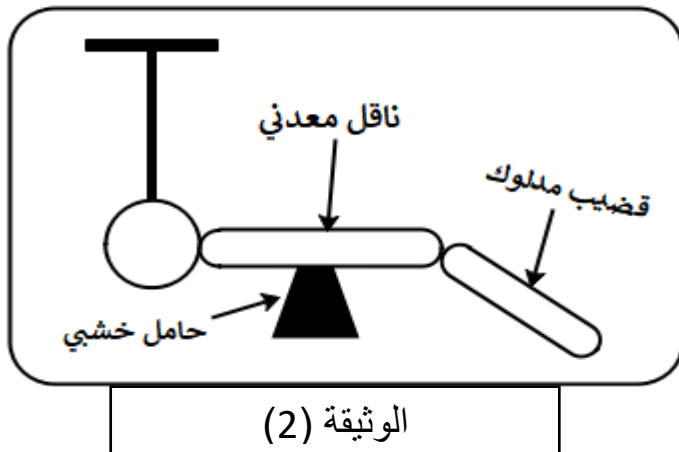
(II) - وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت ثم حققنا التركيب الموضح في الوثيقة (1).

بعد غلق القاطعة ترسب معدن عند المهبط وانطلق غاز يزيل لون كاشف النيلة عند المصعد.

- 3- سم النوع الكيميائي لكل من المعدن المترسب والغاز المنطلق.
- 4- عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى.
- 5- برأيك لماذا لا يوضع محلول حمض كلور الهيدروجين في قارورات معدنية؟

التمرين الثاني: (6 نقاط)

من أجل توضيح مفهوم النواقل والعوازل في الكهرباء الساكنة قام الأستاذ بالتركيب الموضح في الوثيقة (2) بحيث استعمل قضيب بلاستيكي مدلول وكرية ألمنيوم متعادلة كهربائياً.



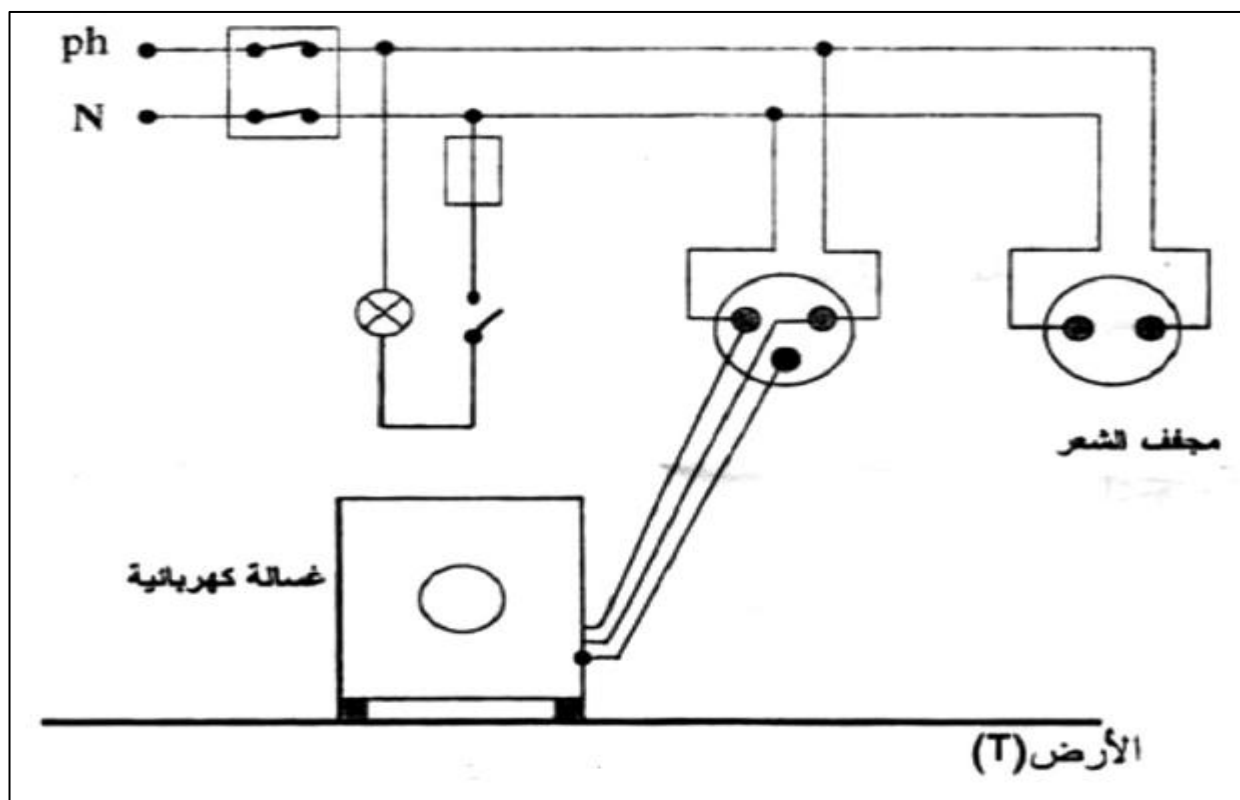
- 1- ماذا نقصد بالنواقل والعوازل؟
- 2- ماذا سيحدث للكربة؟
- 3- قدم تفسيراً لما يحدث مدعماً اجابتك برسم توضيحي.
- 4- ماذا سيحدث للكربة لو استبدلنا الناقل المعدني بمسطرة بلاستيكية؟

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

أنجز السيد احمد مخططاً كهربائياً لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثيقة (3). قبل الشروع في العمل قام بعرض المخطط على تقني كهربائي، فقال له ان هذا المخطط يحتاج الى تعديلات وازافات.

- 1- برأيك ماهي التعديلات والازافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط. برر اجابتك.
- 2- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبيناً عليه كل التعديلات والازافات التي ذكرتها سابقاً.



الوثيقة (3)

بالتوفيق